

Consulta SQL Avançado

Agregação, Operações e Agrupamento



Professor

Gustavo Dias
Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional

Consultor em Business Intelligence, com atuação em projetos na área da saúde e varejo.

Contatos:

 p.gustavodias@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/pgustavodias/>

 pgustavodias





Introdução

A linguagem SQL apresenta diferentes funções para promover a agregação de dados e proporcionar análises específicas como:

- A totalização de uma grandeza;
- O menor valor dentre uma sequência numérica;
- O maior valor;
- A contagem de grandezas.

.agregação



Agregação

Uma função de agregação processa um conjunto de valores contidos em uma única coluna de uma tabela e retorna um único valor como resultado.

Sintaxe:

`nome_da_função(coluna)`

```
select função(coluna)
from tabela
```



Função MAX

A Função MAX analisa um conjunto de valores e retorna o maior entre eles.

Sintaxe:

```
select max(coluna)  
from tabela
```

Aplicando a Função MAX

No MySQL, criar o schema 'exemplo' e configurar o Dbeaver.
Criar a seguinte tabela teste e inserir as seguintes tuplas:

```
● create table vendas(  
  nf int not null primary key,  
  cod_produto int,  
  nome_produto varchar(50),  
  qtd_vendida int,  
  vlr_desconto numeric(12,2),  
  vlr_total numeric(12,2)  
)  
  
● insert into vendas values  
  (1, 101, 'camisa', 2, 40, 260),  
  (2, 102, 'calça', 3, 90, 699),  
  (3, 103, 'jaqueta', 1, 40, 499),  
  (4, 104, 'sapato', 1, 30, 389)
```



Aplicando a Função MAX

Descobrir:

- O maior valor de venda;
- A maior quantidade de venda;
- O maior desconto de venda.



Função MIN

A Função MIN analisa um conjunto de valores e retorna o menor entre eles.

Sintaxe:

```
select min(coluna)  
from tabela
```



Aplicando a Função MIN

Descobrir:

- O menor valor de venda;
- A menor quantidade de venda;
- O menor desconto de venda.



Função SUM

A Função SUM analisa um conjunto de valores e retorna a soma entre eles.

Sintaxe:

```
select sum(coluna)  
from tabela
```



Aplicando a Função SUM

Descobrir:

- O valor total das vendas;
- A quantidade total vendida;
- O valor total de descontos.



Função AVG

A Função AVG analisa um conjunto de valores e retorna a média entre eles.

Sintaxe:

```
select avg(coluna)  
from tabela
```



Aplicando a Função AVG

Descobrir:

- O valor médio das vendas;
- A quantidade média vendida;
- O valor médio de descontos.



Função COUNT

A Função COUNT analisa um conjunto de valores e retorna a contagem entre eles.

Sintaxe:

```
select count(coluna)  
from tabela
```



Aplicando a Função COUNT

Descobrir:

- Total de vendas realizadas;
- Total de vendas de jaqueta;
- Total de vendas de sapato.

.operações

Função COUNT

Observemos mais atentamente nossa tabela de exemplo.

Veja que existe uma coluna “qtd_vendida” e outra “vlr_total”.

O que poderíamos fazer para consultar o VALOR UNITÁRIO de cada produto vendido?

```
• create table vendas(  
  nf int not null primary key,  
  cod_produto int,  
  nome_produto varchar(50),  
  qtd_vendida int,  
  vlr_desconto numeric(12,2),  
  vlr_total numeric(12,2)  
)  
  
• insert into vendas values  
  (1, 101, 'camisa', 2, 40, 260),  
  (2, 102, 'calça', 3, 90, 699),  
  (3, 103, 'jaqueta', 1, 40, 499),  
  (4, 104, 'sapato', 1, 30, 389)
```



Operações

O SQL nos permite utilizar operações matemáticas para customizar o resultado de consultas sem que haja a necessidade de inserir novos atributos no Banco de Dados.

Essa é uma estratégia bastante útil para produzir resultados específicos sem ocupar espaço em disco.

Podemos construir expressões simples – como as 4 elementares da matemática – e complexas, conforme a necessidade proposta.

.agrupamentos



Agrupamentos

E se eu quiser saber o valor total de venda por produto?

Neste caso, precisaremos combinar a função de agregação aprendida com uma outra função que permite o agrupamento, o GROUP BY.

```
select atributo,  
       funcao(coluna)  
from tabela  
group by atributo
```



Aplicando Agrupamentos

Insira novos registros de venda na tabela, repetindo os produtos que foram inseridos anteriormente.

Descobrir:

- Valor Total de venda por produto;
- Quantidade Total vendida por produto;
- Valor Total de desconto concedido por produto.



Having

Essa é uma função auxiliar que pode ser utilizada em conjunto com o group by para permitir uma condicional.

```
select atributo,  
       funcao(coluna)  
from tabela  
group by atributo  
having condição
```

Obrigado!

